TP6

Exercice1 :

Soit la classe `Operation` suivante :

```
class Operation {

	public void division(){

		int x = 0;

		System.out.println("... avant division ...");

		x = 1/x;

		System.out.println("... après division ...");

	}

	public static void main(String [] args){

		Operation op1= new Operation();

		System.out.println("<> Début du programme");

		op1.division();

		System.out.println("<> Fin du programme");

	}

}
```

1. Déterminer le résultat de l'exécution de cette classe
2. Modifier la classe `Operation` afin de détecter et traiter l'exception signalée
3. Etant donné que lorsque x est nulle une exception (`ArithmeticExcpetion`) est déclenchée, modifier de nouveau cette classe pour déclencher l'exception en utilisant le mot clé `throw` dans le cas où `x = 0`.

Exercice 2 :

Soit la classe `TraceException` et les classes d'exceptions personnalisées suivantes :

```
public class ParamNullException extends Exception {

	public ParamNullException()
	{

	}
```

```
    public ParamNullException(String msg)
    {
      super(msg);
    }
}

public class SigneOpposeException extends Exception{

      public SigneOpposeException()
      {

      }
    public SigneOpposeException(String msg)
    {
      super(msg);
    }
}


public class TraceException
{
     private double x;

       public TraceException(double x)
       {  this.x = x; }

       public double getX()
       {  return x;   }

       /*******************    Methode 1    *******************/
       public void methode1(double y) throws
ParamNullException,SigneOpposeException
       {
          System.out.println("1) Début de methode1");
          if( y == 0)
          {
             throw new ParamNullException("Paramètre null pour la
division");
          }
          if( (x*y)  < 0)
          {
             throw new SigneOpposeException("les paramètres sont de
signes opposés");
          }
          x = x / y;
          System.out.println("4) Fin de methode1");
     }

        /*******************    Methode 2    *******************/
```

```
        public void methode2(double y) throws SigneOpposeException
        {
           System.out.println("5) Début de methode2");
           System.out.println("6) Dans methode2 avant appel de
methode1");
           try{
              methode1(y);
           }
           catch(ParamNullException e)
           {
              System.out.println(e.getMessage());
           }
           /*catch(SigneOpposeException e)
           {
              System.out.println(e.getMessage());
           }*/
           System.out.println("7) Dans methode2 apres appel de
methode1");

           System.out.println("8) Fin de methode2");
        }

        public static void main(String[] args)
        {
         double a, b;
         a = 10; // a = 10;   // a = 10;
         b = -2; // b = -2;   // b = 0;
           System.out.println("9) Debut du main");
           TraceException te = new TraceException(a);
           try{
           te.methode2(b);
           }
           catch(SigneOpposeException e)
           {
              System.out.println(e.getMessage());
           }
           System.out.println(" 10) x = " + te.getX());
           System.out.println("11) Fin du main");
         }
 }
```